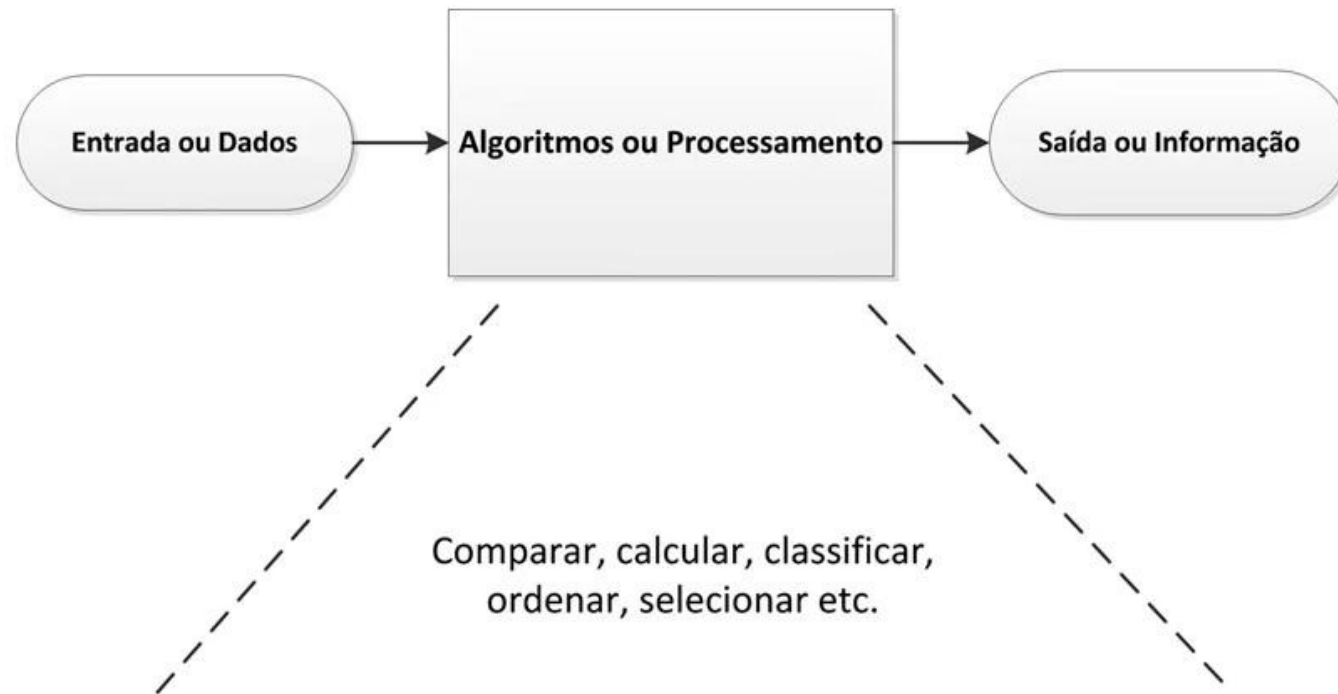


# Conteúdo programático

1. Conceitos iniciais
2. Estruturas condicionais
3. Estruturas de repetição
4. Estruturas homogêneas

# O que é um algoritmo?

“Conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas”



# Exemplos de algoritmos do cotidiano

- ❑ Receitas
  - ❑ Ingredientes e modo de preparo
  
- ❑ Trocar o pneu de um carro
  - ❑ Pegar as ferramentas no porta-malas
  - ❑ Colocar o triângulo em um lugar bem visível
  - ❑ Desapertar os parafusos da roda
  - ❑ Colocar o macaco para subir o carro
  - ❑ Retirar a roda com o pneu furado
  - ❑ Colocar a nova roda e apertar os parafusos
  - ❑ Retirar o macaco e abaixar o carro
  - ❑ Guardar as ferramentas

# Exemplos de algoritmos do cotidiano

- ❑ Trocar uma lâmpada
  - ❑ Comprar uma lâmpada nova
  - ❑ Pegar a escada
  - ❑ Posicionar a escada embaixo da lâmpada queimada
  - ❑ Subir na escada com a lâmpada nova
  - ❑ Retirar a lâmpada queimada
  - ❑ Colocar a lâmpada nova
  - ❑ Descer da escada
  - ❑ Ligar o interruptor
  - ❑ Guardar a escada
  - ❑ Jogar a lâmpada velha no lixo

# Exemplo um pouco mais complexo

Uma agência de previsão do tempo armazena diariamente a temperatura média de uma determinada região. Você deve desenvolver um algoritmo que irá descobrir qual é a menor temperatura registrada nos arquivos da agência.

# Exemplo um pouco mais complexo

Uma agência de previsão do tempo armazena diariamente a temperatura média de uma determinada região. Você deve desenvolver um algoritmo que irá descobrir qual é a menor temperatura registrada nos arquivos da agência.

## INÍCIO DO ALGORITMO

- a. Pegue a primeira temperatura registrada
- b. Anote esta temperatura como a menor de todas as temperaturas
- c. Enquanto ainda houver registros de temperaturas, execute repetidamente e em ordem todas as instruções numeradas abaixo:
  - i. Pegue a próxima temperatura
  - ii. Se esta temperatura for menor que aquela registrada no momento como a menor, faça:  
Jogue fora a temperatura anteriormente registrada e anote a nova temperatura como a menor de todas
- d. Leia a temperatura que está anotada como a menor. Esta é a temperatura que estávamos procurando.

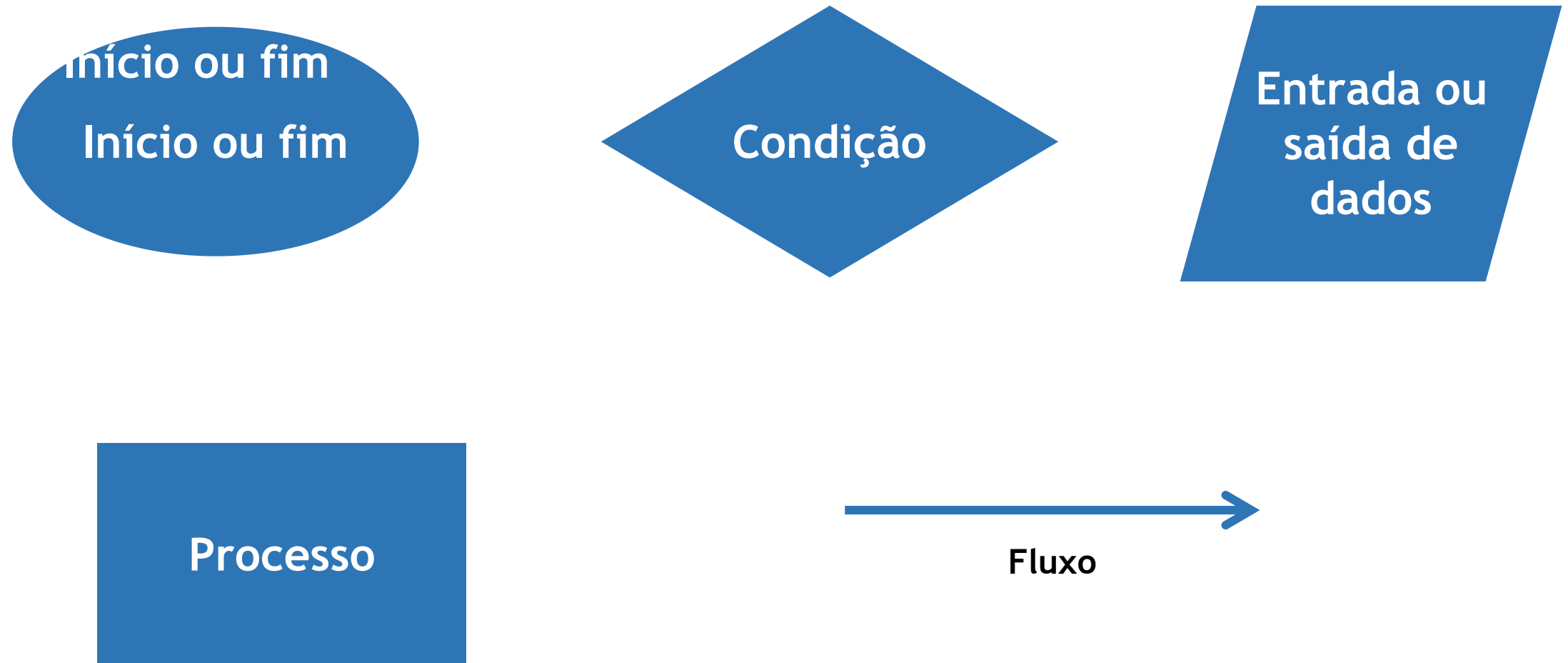
## FIM DO ALGORITMO

# O que é uma variável?



“Variável é o nome utilizado para definir um ou mais valores que são manipulados pelos programas durante a sua operação”

# Fluxograma





# Exemplo sem o fluxograma

Faça um algoritmo que calcule e imprima na tela a média aritmética das avaliações de um aluno. Considere três avaliações para este cálculo.

# Exemplo sem o fluxograma

Faça um algoritmo que calcule e imprima na tela a média aritmética das avaliações de um aluno. Considere três avaliações para este cálculo.

## INÍCIO DO ALGORITMO

variáveis

notaP1, notaP2, notaP3, media;

escreva (“Digite a nota da primeira prova:”);

leia(notaP1);

escreva (“Digite a nota da segunda prova:”);

leia(notaP2);

escreva (“Digite a nota da terceira prova:”);

leia(notaP3);

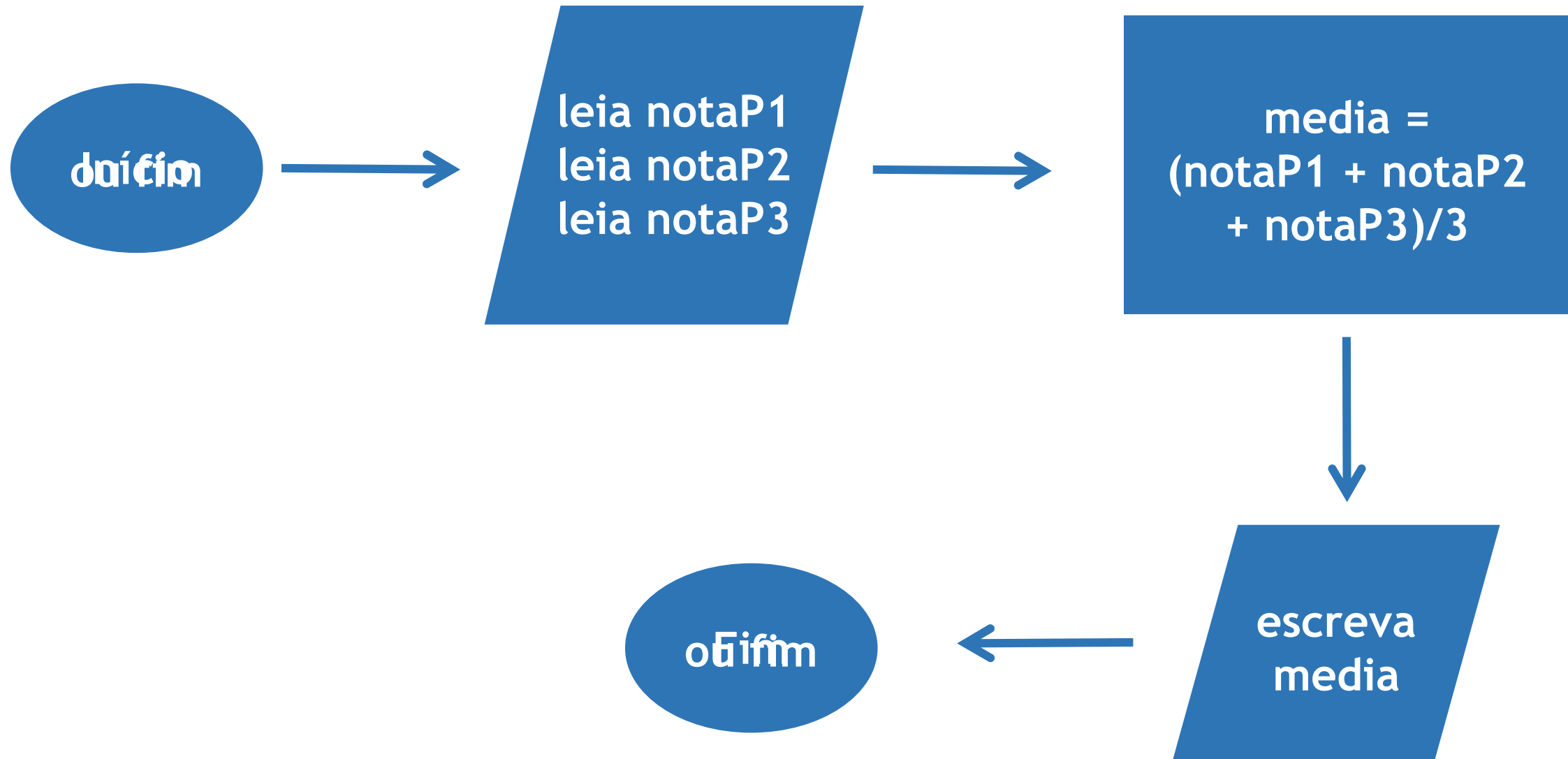
$media = (notaP1 + notaP2 + notaP3) / 3;$

escreva (“Sua média é: ”);

escreva (media);

## FIM DO ALGORITMO

# Exemplo com o fluxograma



# Exemplo sem o fluxograma

Faça um algoritmo que imprima na tela se o aluno está aprovado ou reprovado, a partir da média aritmética de suas avaliações. Considere duas avaliações para este cálculo e média 5.

# Exemplo sem o fluxograma

Faça um algoritmo que imprima na tela se o aluno está aprovado ou reprovado, a partir da média aritmética de suas avaliações. Considere duas avaliações para este cálculo e média 5.

## INÍCIO DO ALGORITMO

variáveis

notaP1, notaP2, media;

escreva (“Digite a nota da primeira prova:”);

leia(notaP1);

escreva (“Digite a nota da segunda prova:”);

leia(notaP2);

media = (notaP1 + notaP2)/2;

se media >= 5

escreva(“Aprovado”);

senão

escreva(“Reprovado”);

## FIM DO ALGORITMO

# Exemplo com o fluxograma

